

UNIVERSIDAD DEL VALLE - FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
ALGORITMIA Y PROGRAMACIÓN
EXAMEN PARCIAL No. 2
08 de Febrero de 2016 - DURACIÓN: 2.5 HORAS

Nombre:

Código:

Grupo:

1. [40 puntos] Arreglos Unidimensionales y Bidimensionales

Desarrolle la función **valoresMatriz**, en la que se recibe un matriz con números enteros (**matriz[][]**), los elementos diferentes de cero y sus índices de fila y columna del arreglo **matriz[][]**, se pueden almacenar en el arreglo unidimensional **arreglo[]**, de la siguiente forma:

matriz

6	0	3	0
0	4	0	5
1	0	3	0
0	6	0	8

arreglo

0	0	6	0	2	3	1	1	4	1	3	5	2	0	1	2	2	3	3	1	6	3	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

fila

columna

valor

Utilice ciclos para la solución. La función deberá mostrar tanto la matriz como el arreglo.

def valoresMatriz (matriz):

--

2. [20 puntos] Arreglos unidimensionales.

```
def metodoArreglo():  
    vector = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]  
    for i in range(len(vector)):  
        if(vector[i]%2 ==0):  
            vector[i]= vector[i]*2;  
        elif(vector[i]%3 ==0):  
            vector[i]= vector[i]+2;  
        else:  
            vector[i]= vector[i]-4  
    print vector
```

Al Finalizar la ejecución de **metodoArreglo()** ¿qué valores tiene el arreglo **vector**?

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTA: Realice la prueba de escritorio completa, sin ella no será válida la respuesta

3) [40 puntos] Arreglos bidimensionales

Facturas

	No. Factura	Código Producto	Cantidad
	0	1	2
0	245698	3256	30
1	245698	4432	10
2	456987	2045	2
3	456987	1003	5
:	:	:	:
n	324561	4567	25

Productos

	Código Producto	Nombre Producto	Precio Unitario
	0	1	2
0	1003	Vaso Cristal	5466
1	2045	Jabón Barrigón	2365
2	3256	Café Colombia	365
3	3367	Arroz Grande	283
4	4432	Aceite Sol	1524
:	:	:	:
n	4567	Azúcar Morena	2300

La tienda Univalle tiene registrado en una matriz (**facturas**), las facturas generadas en su proceso de venta, cada fila tiene el código del producto vendido para dicha facturas y la cantidad de artículos vendidos de éstos.

Así mismo tiene almacenado en una matriz (productos), los datos correspondientes a cada producto (Código, Nombre Producto y Precio Unitario).

Se requiere construir una función en Python que permita desplegar el siguiente Listado:

No. Factura	Código Producto	Nombre Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
245698	3256	Café Colombia	30	365	10950
245698	4432	Aceite Sol	10	1524	15240
456987	2045	Jabón Barrigón	2	2365	4730
:	:	:	:	:	:

Utilice las funciones que considere necesarias.

DESCRIPCIÓN	INSTRUCCIÓN
Mostrar un mensaje	<code>print ("mensaje")</code>
Ingresar un valor entero	<code>variable=int(input("Digite un valor"))</code>
Ingresar un valor decimal	<code>variable=float(input("Digite un valor"))</code>
Ingresar un valor String	<code>variable=input("Digite un valor")</code>
Crear un arreglo unidimensional	<code>nombreArreglo = [0] * 4</code>
Crear un arreglo bidimensional	<code>matriz = [[0 for y in range(4)] for x in range(5)]</code>
Sentencia for	<code>for i in range(valor de inicio,valorfinal,incremento/decremento):</code> Instrucciones a repetir
Sentencia while	Inicializar variable de control <code>while(condición):</code> Instrucciones a repetir Actualizar variable de control
Sentencia if-else	<code>if (condición):</code> Instrucciones si se cumple la condición <code>else:</code> Instrucciones si no se cumple la condición